

BuzzCalculus 作業本

Calculus Practice Workbook

總題數 262 題

題型分布

極限 44 題

微分與偏導 92 題

積分 82 題

級數與判別 44 題

姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

版面：XeLaTeX + XeCJK。題目來源：本機 BuzzCalculus 題庫。

Contents

1 極限 Limits	1
2 微分與偏導 Derivatives	5
3 積分 Integrals	14
4 級數與判別 Series	23
答案索引	28

1 極限 Limits

本章 44 題。建議先完整寫出步驟，再核對答案索引。

1 01 • lim-001

極限 • 難度 1/4 • 數值 • 核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

3 03 • lim-003

極限 • 難度 1/4 • 數值 • 核心題

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

2 02 • lim-002

極限 • 難度 1/4 • 數值 • 核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

4 04 • lim-004

極限 • 難度 1/4 • 數值 • 核心題

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x + 7}{2x^2 + 5}$$

5 05 • lim-005

極限・難度 2/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

11 11 • lim-011

極限・難度 3/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$$

6 06 • lim-006

極限・難度 2/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x)}{x}$$

12 12 • lim-012

極限・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x) - x + \frac{x^2}{2}}{x^3}$$

7 07 • lim-007

極限・難度 2/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(4x)}{\sin(2x)}$$

13 13 • lim-013

極限・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

8 08 • lim-008

極限・難度 2/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sqrt{x^2 + 1} - x \right)$$

14 14 • lim-014

極限・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x) - \sin x}{x^2}$$

9 09 • lim-009

極限・難度 3/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$$

15 15 • lim-015

極限・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec x - 1}{x^2}$$

10 10 • lim-010

極限・難度 3/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2}$$

16 16 • lim-016

極限・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sqrt{x^2 + x} - x - \frac{1}{2} \right)$$

21 21 • td-lim-001

極限・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2} \right)$$

17 17 • lim-017

極限・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x^3}$$

22 22 • td-lim-002

極限・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) - \sqrt{e} \right)$$

18 18 • lim-018

極限・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}$$

23 23 • td-lim-003

極限・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n - e + \frac{e}{2n} \right)$$

19 19 • lim-019

極限・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x}$$

24 24 • td-lim-004

極限・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x - 1 - x^2}{x^3}$$

20 20 • lim-020

極限・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3}$$

25 25 • lim-021

極限・難度 2/4 ・数値・taylor / trig-limit

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$$

26 26 • lim-022

極限 • 難度 2/4 • 數值 • rationalize / infinity

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$$

32 32 • lim-028

極限 • 難度 3/4 • 數值 • multivariable / rationalize

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{1+x^2+y^2} - 1}{x^2 + y^2}$$

27 27 • lim-023

極限 • 難度 2/4 • 數值 • taylor / exponential

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{x^2}$$

33 33 • lim-029

極限 • 難度 2/4 • 數值 • multivariable / squeeze

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2}$$

28 28 • lim-024

極限 • 難度 2/4 • 數值 • taylor / log

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x) - x}{x^2}$$

34 34 • lim-030

極限 • 難度 2/4 • 數值 • standard-limit / trig-limit

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(3x)}{x^2}$$

29 29 • lim-025

極限 • 難度 2/4 • 數值 • multivariable / standard-limit

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{xy}$$

35 35 • lim-031

極限 • 難度 3/4 • 數值 • multivariable / squeeze

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}$$

30 30 • lim-026

極限 • 難度 3/4 • 數值 • multivariable / squeeze

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$$

36 36 • lim-032

極限 • 難度 3/4 • 數值 • multivariable / path-test

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

31 31 • lim-027

極限 • 難度 3/4 • 數值 • multivariable / path-test

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

37 37 • lim-033

極限 • 難度 2/4 • 數值 • multivariable / standard-limit

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x+y} - 1}{x + y}$$

38 38 • lim-034

極限 • 難度 3/4 • 數值 • multivariable / squeeze

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3}{x^2 + y^2}$$

41 41 • lim-037

極限 • 難度 2/4 • 數值 • rationalize

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+4x} - 1}{x}$$

39 39 • lim-035

極限 • 難度 2/4 • 數值 • standard-limit / trig-limit

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(5x)}{\sin(2x)}$$

42 42 • lim-038

極限 • 難度 3/4 • 數值 • taylor / trig-limit

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}$$

40 40 • lim-036

極限 • 難度 3/4 • 數值 • taylor / log

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x+x^2) - x}{x^2}$$

43 43 • lim-039

極限 • 難度 3/4 • 數值 • multivariable / path-test

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$$

44 44 • lim-040

極限 • 難度 2/4 • 數值 • standard-limit / log

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \log \left(1 + \frac{2}{x} \right)$$

2 微分與偏導 Derivatives

本章 92 題。建議先完整寫出步驟，再核對答案索引。

45 01 • der-001

微分與偏導 • 難度 1/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx} (x^5 - 3x^2 + 7)$$

46 02 • der-002

微分與偏導 • 難度 1/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx} (\sin x + \cos x)$$

47 03 • der-003

微分與偏導 • 難度 1/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx}(e^x \ln x)$$

53 09 • der-009

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx}(x^x)$$

48 04 • der-004

微分與偏導 • 難度 1/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx}(\sqrt{x})$$

54 10 • der-010

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx}(\sin(x^2)e^{-x})$$

49 05 • der-005

微分與偏導 • 難度 2/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx}(\ln(1+x^2))$$

55 11 • der-011

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx}(\ln(\sin x))$$

50 06 • der-006

微分與偏導 • 難度 2/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx}(x^2 \sin x)$$

56 12 • der-012

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{\ln x}{x^2+1}\right)$$

51 07 • der-007

微分與偏導 • 難度 2/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx}(\arctan x)$$

57 13 • der-013

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx}(x^{\sin x})$$

52 08 • der-008

微分與偏導 • 難度 2/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{x+1}\right)$$

58 14 • der-014

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx} \left(\arctan \frac{1+x}{1-x} \right)$$

63 19 • der-019

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx} ((x^2 + 1)^5)$$

59 15 • der-015

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx} \left(\ln \left(x + \sqrt{1+x^2} \right) \right)$$

64 20 • der-020

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx} (\arctan \sqrt{x})$$

60 16 • der-016

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin x}{1 + \cos x} \right)$$

65 21 • td-der-001

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d^3}{dx^3} \arctan \frac{1}{x}$$

61 17 • der-017

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx} \left(e^{x^2} \cos(3x) \right)$$

66 22 • td-der-002

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{1}{8} (35x^4 - 30x^2 + 3) \right]$$

62 18 • der-018

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx} \left(\ln \left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right) \right)$$

67 23 • td-der-003

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx} (x \log(1+x))$$

68 24 • td-der-004

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • 核心題

$$\frac{d}{dx}(\log(5 + 3 \cos x))$$

69 25 • der-021

微分與偏導 • 難度 2/4 • 式子 • multivariable / partial-derivative

$$\frac{\partial}{\partial x}(x^2 y + \sin(xy))$$

70 26 • der-022

微分與偏導 • 難度 2/4 • 式子 • multivariable / partial-derivative

$$\frac{\partial}{\partial y}(xe^{xy} + y^3)$$

71 27 • der-023

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • multivariable / mixed-partial

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} e^{xy}$$

72 28 • der-024

微分與偏導 • 難度 3/4 • 數值 • multivariable / directional-derivative

Directional derivative of $f = x^2 + y^2$ at $(1, 2)$ in direction $(3, 4)/5$

73 29 • der-025

微分與偏導 • 難度 2/4 • 式子 • multivariable / partial-derivative

$$\frac{\partial}{\partial x} \log(x^2 + y^2)$$

74 30 • der-026

微分與偏導 • 難度 2/4 • 式子 • product-rule / chain-rule

$$\frac{d}{dx}(x^2 \sin(3x))$$

75 31 • der-027

微分與偏導 • 難度 2/4 • 式子 • log / chain-rule

$$\frac{d}{dx} \log \sqrt{1 + x^2}$$

76 32 • der-028

微分與偏導 • 難度 2/4 • 式子 • inverse-trig / chain-rule

$$\frac{d}{dx} \arctan(e^x)$$

77 33 • der-029

微分與偏導 • 難度 2/4 • 式子 • second-derivative / product-rule

$$\frac{d^2}{dx^2}(xe^x)$$

78 34 • der-030

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • implicit-differentiation

Find y' from $x^2 + xy + y^2 = 7$

79 35 • der-031

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • multivariable / partial-derivative

$$\frac{\partial}{\partial x}(e^{x^2+y^2})$$

80 36 • der-032

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • multivariable / partial-derivative

$$\frac{\partial}{\partial y} \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

86 42 • der-038

微分與偏導 • 難度 2/4 • 式子 • quotient-rule

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2 + 1}{x - 1} \right)$$

81 37 • der-033

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • multivariable / second-derivative

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} (x^2 y + \sin x)$$

87 43 • der-039

微分與偏導 • 難度 2/4 • 式子 • chain-rule / trig

$$\frac{d}{dx} (\sin^2 x)$$

82 38 • der-034

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • multivariable / jacobian

Jacobian determinant of $u = x + y$, $v = xy$

88 44 • der-040

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • logarithmic-differentiation

$$\frac{d}{dx} (x^{\log x})$$

83 39 • der-035

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • multivariable / chain-rule

If $z = x^2 y$, $x = t^2$, $y = e^t$, find dz/dt

89 45 • der-041

微分與偏導 • 難度 3/4 • 數值 • total-differential / linearization

Use total differential to estimate Δf for $f = x^2 y$ at $(2, 1)$, $dx = 0.01$, $dy = -0.02$

84 40 • der-036

微分與偏導 • 難度 3/4 • 數值 • multivariable / second-derivative

Laplacian of $f = x^2 + y^2$

90 46 • der-042

微分與偏導 • 難度 3/4 • 數值 • total-differential / linearization

Use total differential for $f = \sqrt{x^2 + y^2}$ at $(3, 4)$, $dx = 0.06$, $dy = -0.08$

85 41 • der-037

微分與偏導 • 難度 4/4 • 數值 • multivariable / hessian

Hessian determinant of $f = x^3 + y^3 - 3xy$ at $(1, 1)$

91 47 • der-043

微分與偏導 • 難度 3/4 • 數值 • total-differential / linearization

Estimate Δz for $z = \log(xy)$ at $(1, 2)$, $dx = 0.02$, $dy = -0.04$

92 48 • der-044

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • total-differential / linearization

Linear part df of $f = e^{xy}$

97 53 • der-049

微分與偏導 • 難度 3/4 • 數值 • total-differential-min / optimization

x-coordinate of the minimum of $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 7$

93 49 • der-045

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • total-differential / linearization

Linear part df of $f = \arctan(y/x)$

98 54 • der-050

微分與偏導 • 難度 4/4 • 數值 • total-differential-min / optimization

 $\min(x^2 + y^2)$ subject to $x + 2y = 5$

94 50 • der-046

微分與偏導 • 難度 3/4 • 數值 • total-differential / linearization

Linear estimate of $x^2 + y^2$ at $(1.02, 1.97)$ using base $(1, 2)$

99 55 • der-051

微分與偏導 • 難度 3/4 • 數值 • hessian / second-derivative

Hessian determinant of $f = x^2 + xy + y^2$

95 51 • der-047

微分與偏導 • 難度 4/4 • 數值 • total-differential-min / optimization

 $\min_{x,y} (x^2 + 2xy + 3y^2 - 4x - 6y)$

100 56 • der-052

微分與偏導 • 難度 3/4 • 數值 • hessian / second-derivative

Hessian determinant of $f = x^4 + y^4$ at $(1, 1)$

96 52 • der-048

微分與偏導 • 難度 4/4 • 數值 • total-differential-min / optimization

 $\min_{x,y} (3x^2 + 2xy + 2y^2 - 8x - 6y)$

101 57 • der-053

微分與偏導 • 難度 4/4 • 數值 • hessian / second-derivative

Hessian determinant of $f = e^{xy}$ at $(0, 0)$

102 58 • der-054

微分與偏導 • 難度 4/4 • 數值 • hessian / second-derivative

Hessian determinant of $f = x^4 + y^4 - 4xy$ at $(1, 1)$

107 63 • der-059

微分與偏導 • 難度 3/4 • 數值 • wronskian / linear-independence

Wronskian $W(\sin x, \cos x)$

108 64 • der-060

微分與偏導 • 難度 3/4 • 數值 • wronskian / linear-independence

Wronskian $W(\cos x, \sin x)$

109 65 • der-061

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • wronskian / linear-independence

Wronskian $W(e^x, e^{2x})$

110 66 • der-062

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • wronskian / polynomial

Wronskian $W(x, x^2)$

111 67 • der-063

微分與偏導 • 難度 4/4 • 數值 • wronskian / polynomial

Wronskian $W(1, x, x^2)$

112 68 • der-064

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • wronskian / exponential

Wronskian $W(e^x, xe^x)$

103 59 • der-055

微分與偏導 • 難度 3/4 • 文字判定 • hessian / critical-point

Classify the critical point $(0, 0)$ of $f = x^2 + y^2$

104 60 • der-056

微分與偏導 • 難度 3/4 • 文字判定 • hessian / critical-point

Classify the critical point $(0, 0)$ of $f = x^2 - y^2$

105 61 • der-057

微分與偏導 • 難度 4/4 • 數值 • hessian / degenerate

Hessian determinant of $f = x^4 + y^2$ at $(0, 0)$

106 62 • der-058

微分與偏導 • 難度 4/4 • 數值 • hessian / log

Hessian determinant of $f = \log(x^2 + y^2)$ at $(1, 0)$

113 69 • der-065

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • wronskian / log

Wronskian $W(1, \log x)$

114 70 • der-066

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • wronskian / polynomial

Wronskian $W(x^2, x^3)$

115 71 • der-067

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • jacobian-chain / chain-rule

If $u = x + y$, $v = x - y$, $F = u^2 + v^2$, find dF/dx

116 72 • der-068

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • jacobian-chain / chain-rule

If $u = x^2$, $v = \sin x$, $F = ue^v$, find dF/dx

117 73 • der-069

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • jacobian-chain / jacobian

Jacobian determinant of $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$

118 74 • der-070

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • jacobian-chain / jacobian

Let $r = u + v$, $s = uv$, $u = x + y$, $v = x - y$. Find $\frac{\partial(r, s)}{\partial(x, y)}$

119 75 • der-071

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • jacobian-chain / jacobian

Jacobian $\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, t)}$ for $x = r \cos t$, $y = r \sin t$

120 76 • der-072

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • jacobian-chain / jacobian

Jacobian $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$ for $u = xy$, $v = x/y$

121 77 • der-073

微分與偏導 • 難度 4/4 • 式子 • jacobian-chain / jacobian

Let $u = 2x + y$, $v = x + 3y$, $p = u^2 - v^2$, $q = 2uv$. Find $\frac{\partial(p, q)}{\partial(x, y)}$

122 78 • der-074

微分與偏導 • 難度 4/4 • 數值 • jacobian-chain / jacobian

If $f(x, y) = (x, xy)$, $g(u, v) = (u + v, u - v)$, find $\det D(g \circ f)$ at $(2, 3)$

123 79 • der-075

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • complex / real-part

Real part of $(x + iy)^3$

124 80 • der-076

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • complex / imaginary-part

Imaginary part of $(x + iy)^3$

125 81 • der-077

微分與偏導 • 難度 2/4 • 數值 • complex / modulus

 $|1 + i|$

126 82 • der-078

微分與偏導 • 難度 3/4 • 數值 • complex / power

Real part of $(1 + i)^4$

127 83 • der-079

微分與偏導 • 難度 3/4 • 文字判定 • complex / cauchy-riemann

Is $u = x^2 - y^2$, $v = 2xy$ holomorphic by Cauchy-Riemann?

128 84 • der-080

微分與偏導 • 難度 3/4 • 文字判定 • complex / cauchy-riemann

Is $u = x^2 + y^2$, $v = 0$ holomorphic on an open set?

129 85 • der-081

微分與偏導 • 難度 4/4 • 數值 • complex / residue

 $\left| \operatorname{Res}_{z=i} \frac{1}{z^2 + 1} \right|$

130 86 • der-082

微分與偏導 • 難度 3/4 • 數值 • complex / residue

 $\operatorname{Res}_{z=2} \frac{1}{(z-2)^3}$

131 87 • der-083

微分與偏導 • 難度 4/4 • 數值 • complex / laurent

Coefficient of z^{-1} in e^z/z^3

132 88 • der-084

微分與偏導 • 難度 3/4 • 數值 • complex / contour-integral

 $\frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=2} \frac{1}{z-1} dz$

133 89 • der-085

微分與偏導 • 難度 4/4 • 數值 • complex / complex-derivative

Real part of $f'(1 + i)$ for $f(z) = z^4$

134 90 • der-086

微分與偏導 • 難度 3/4 • 式子 • complex / jacobian

Jacobian determinant of the complex map $z \mapsto z^2$ at $z = x + iy$

135 91 • der-087

微分與偏導 • 難度 3/4 • 數值 • complex / harmonic

$$\Delta \operatorname{Re}(z^3) \quad (z = x + iy)$$

136 92 • der-088

微分與偏導 • 難度 3/4 • 文字判定 • complex / harmonic

$$\text{Is } u = x^3 - 3xy^2 \text{ harmonic?}$$

3 積分 Integrals

本章 82 題。建議先完整寫出步驟，再核對答案索引。

137 01 • int-001

積分 • 難度 1/4 • 不定積分 • 核心題

$$\int 6x^2 dx$$

140 04 • int-004

積分 • 難度 1/4 • 不定積分 • 核心題

$$\int e^{3x} dx$$

138 02 • int-002

積分 • 難度 1/4 • 不定積分 • 核心題

$$\int \cos x dx$$

141 05 • int-005

積分 • 難度 2/4 • 不定積分 • 核心題

$$\int xe^{x^2} dx$$

139 03 • int-003

積分 • 難度 1/4 • 不定積分 • 核心題

$$\int \frac{1}{x} dx$$

142 06 • int-006

積分 • 難度 2/4 • 不定積分 • 核心題

$$\int \frac{2x}{1+x^2} dx$$

143 07 • int-007

積分・難度 2/4 ・不定積分・核心題

$$\int x \cos(x^2) dx$$

144 08 • int-008

積分・難度 2/4 ・数値・核心題

$$\int_0^1 3x^2 dx$$

145 09 • int-009

積分・難度 3/4 ・不定積分・核心題

$$\int x \ln x dx$$

146 10 • int-010

積分・難度 3/4 ・不定積分・核心題

$$\int \sin^3 x dx$$

147 11 • int-011

積分・難度 3/4 ・不定積分・核心題

$$\int \frac{1}{x^2 + 4} dx$$

148 12 • int-012

積分・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx$$

149 13 • int-013

積分・難度 4/4 ・不定積分・核心題

$$\int (\ln x)^2 dx$$

150 14 • int-014

積分・難度 4/4 ・不定積分・核心題

$$\int \frac{x^3}{x^2 + 1} dx$$

151 15 • int-015

積分・難度 4/4 ・不定積分・核心題

$$\int e^x \sin x dx$$

152 16 • int-016

積分・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\int_0^1 \ln(1+x) dx$$

156 20 • int-020

積分・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\int_0^1 \frac{x^2}{1+x^3} dx$$

153 17 • int-017

積分・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\int_0^{\pi/2} x \sin x dx$$

157 21 • td-int-001

積分・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\int_0^\infty \frac{\cos(3x)}{1+x^2} dx$$

154 18 • int-018

積分・難度 4/4 ・不定積分・核心題

$$\int \frac{\sin x}{1+\cos x} dx$$

158 22 • td-int-002

積分・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\int_0^\pi \log(5+3\cos x) dx$$

155 19 • int-019

積分・難度 4/4 ・不定積分・核心題

$$\int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$$

159 23 • td-int-003

積分・難度 4/4 ・数値・核心題

$$\int_0^\infty \frac{e^{-5x} - e^{-2x}}{x} dx$$

160 24 • td-int-004

積分 • 難度 4/4 • 數值 • 核心題

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(2x) \sin(5x)}{x} dx$$

164 28 • int-022

積分 • 難度 2/4 • 數值 • multivariable / area

$$\iint_D 1 dA, \quad D = \{x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2\}$$

161 25 • td-int-005

積分 • 難度 4/4 • 數值 • 核心題

$$\text{Area of } 3x^2 + 2xy + 2y^2 \leq 1$$

162 26 • td-int-006

積分 • 難度 4/4 • 數值 • 核心題

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-3x^2} dx$$

163 27 • int-021

積分 • 難度 2/4 • 數值 • multivariable / double-integral

$$\int_0^1 \int_0^1 (x + y) dy dx$$

165 29 • int-023

積分 • 難度 2/4 • 數值 • multivariable / double-integral

$$\int_0^1 \int_0^x xy dy dx$$

166 30 • int-024

積分 • 難度 2/4 • 數值 • multivariable / double-integral

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} (x + y) dy dx$$

167 31 • int-025

積分 • 難度 3/4 • 數值 • multivariable / polar-coordinates

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dA$$

168 32 • int-026

積分 • 難度 2/4 • 數值 • multivariable / double-integral

$$\int_0^2 \int_0^3 xy dy dx$$

169 33 • int-027

積分 • 難度 2/4 • 不定積分 • substitution / log

$$\int \frac{x}{1+x^2} dx$$

174 38 • int-032

積分 • 難度 3/4 • 數值 • multivariable / polar-coordinates

$$\iint_{1 \leq x^2+y^2 \leq 4} 1 dA$$

170 34 • int-028

積分 • 難度 2/4 • 不定積分 • integration-by-parts / log

$$\int \log x dx$$

175 39 • int-033

積分 • 難度 3/4 • 數值 • multivariable / polar-coordinates

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 4} x^2 dA$$

171 35 • int-029

積分 • 難度 2/4 • 不定積分 • inverse-trig / standard-integral

$$\int \frac{1}{x^2+9} dx$$

176 40 • int-034

積分 • 難度 3/4 • 數值 • multivariable / area

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} 1 dy dx$$

172 36 • int-030

積分 • 難度 2/4 • 數值 • substitution / definite-integral

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x dx$$

177 41 • int-035

積分 • 難度 3/4 • 數值 • multivariable / polar-coordinates

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 \cdot r dr d\theta$$

173 37 • int-031

積分 • 難度 3/4 • 數值 • multivariable / double-integral

$$\int_0^1 \int_y^1 x^2 dx dy$$

178 42 • int-036

積分 • 難度 3/4 • 數值 • multivariable / double-integral

$$\int_0^1 \int_0^{1-y} x dx dy$$

179 43 • int-037

積分 • 難度 3/4 • 不定積分 • substitution

$$\int x e^{x^2} dx$$

184 48 • int-042

積分 • 難度 3/4 • 不定積分 • substitution / u-sub

$$\int x^2 \sqrt{1+x^3} dx$$

180 44 • int-038

積分 • 難度 3/4 • 不定積分 • integration-by-parts

$$\int x \cos x dx$$

185 49 • int-043

積分 • 難度 4/4 • 不定積分 • substitution / u-sub

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2} (1+\sqrt{1+x^2})} dx$$

181 45 • int-039

積分 • 難度 3/4 • 數值 • inverse-trig / definite-integral

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

186 50 • int-044

積分 • 難度 3/4 • 不定積分 • substitution / u-sub

$$\int \frac{x e^{x^2}}{1+e^{x^2}} dx$$

182 46 • int-040

積分 • 難度 4/4 • 數值 • improper-integral / gamma

$$\int_0^\infty x e^{-x} dx$$

187 51 • int-045

積分 • 難度 3/4 • 不定積分 • substitution / u-sub

$$\int \frac{(\log x)^2}{x} dx$$

183 47 • int-041

積分 • 難度 3/4 • 不定積分 • substitution / u-sub

$$\int \frac{x^3}{1+x^4} dx$$

188 52 • int-046

積分 • 難度 4/4 • 数値 • substitution / u-sub

$$\int_0^1 \frac{2x}{(1+x^2)^3} dx$$

192 56 • int-050

積分 • 難度 4/4 • 数値 • trig-substitution / inverse-trig

$$\int_1^2 \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$$

189 53 • int-047

積分 • 難度 4/4 • 数値 • trig-substitution / definite-integral

$$\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx$$

193 57 • int-051

積分 • 難度 4/4 • 不定積分 • trig-substitution / radical

$$\int \frac{1}{(x^2+4)^{3/2}} dx$$

190 54 • int-048

積分 • 難度 4/4 • 数値 • trig-substitution / definite-integral

$$\int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

194 58 • int-052

積分 • 難度 3/4 • 不定積分 • integration-by-parts / ibp

$$\int x^2 e^x dx$$

191 55 • int-049

積分 • 難度 4/4 • 数値 • trig-substitution / definite-integral

$$\int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$$

195 59 • int-053

積分 • 難度 4/4 • 不定積分 • integration-by-parts / ibp

$$\int x^2 \sin x dx$$

196 60 • int-054

積分 • 難度 4/4 • 不定積分 • integration-by-parts / ibp

$$\int e^x \sin x \, dx$$

200 64 • int-058

積分 • 難度 4/4 • 式子 • ode-style / convolution

$$\text{Find } F(x) = \int_0^x e^{2(x-t)} t \, dt$$

197 61 • int-055

積分 • 難度 4/4 • 不定積分 • integration-by-parts / ibp

$$\int (\log x)^2 \, dx$$

201 65 • int-059

積分 • 難度 4/4 • 式子 • ode-style / convolution

$$\text{Find } F(x) = \int_0^x e^{-(x-t)} t^2 \, dt$$

198 62 • int-056

積分 • 難度 4/4 • 數值 • integration-by-parts / ibp

$$\int_0^1 x \arctan x \, dx$$

202 66 • int-060

積分 • 難度 4/4 • 式子 • ode-style / convolution

$$\text{Find } F(x) = \int_0^x \sin(x-t) \cos t \, dt$$

199 63 • int-057

積分 • 難度 4/4 • 式子 • ode-style / convolution

$$\text{Find } F(x) = \int_0^x e^{x-t} \sin t \, dt$$

203 67 • int-061

積分 • 難度 4/4 • 數值 • kings-property / symmetry

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^3 x}{\sin^3 x + \cos^3 x} \, dx$$

204 68 • int-062

積分 • 難度 4/4 • 数値 • kings-property / symmetry

$$\int_0^1 \frac{e^x}{e^x + e^{1-x}} dx$$

208 72 • int-066

積分 • 難度 4/4 • 数値 • frullani / improper-integral

$$\int_0^\infty \frac{e^{-x} - e^{-4x}}{x} dx$$

205 69 • int-063

積分 • 難度 4/4 • 数値 • kings-property / symmetry

$$\int_0^{\pi/2} \frac{1 + \sin x}{2 + \sin x + \cos x} dx$$

209 73 • int-067

積分 • 難度 4/4 • 数値 • frullani / improper-integral

$$\int_0^\infty \frac{e^{-2x} - e^{-8x}}{x} dx$$

206 70 • int-064

積分 • 難度 4/4 • 数値 • kings-property / symmetry

$$\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$$

210 74 • int-068

積分 • 難度 4/4 • 数値 • frullani / cosine-integral

$$\int_0^\infty \frac{\cos(2x) - \cos(5x)}{x} dx$$

207 71 • int-065

積分 • 難度 4/4 • 数値 • frullani / improper-integral

$$\int_0^\infty \frac{e^{-3x} - e^{-7x}}{x} dx$$

211 75 • int-069

積分 • 難度 4/4 • 数値 • frullani / cosine-integral

$$\int_0^\infty \frac{\cos x - \cos(4x)}{x} dx$$

212 76 • int-070

積分 • 難度 4/4 • 數值 • frullani / cosine-integral

$$\int_0^{\infty} \frac{\cos(3x) - \cos(9x)}{x} dx$$

216 80 • int-074

積分 • 難度 4/4 • 數值 • frullani / inverse-trig

$$\int_0^{\infty} \frac{\arctan(5x) - \arctan(2x)}{x} dx$$

213 77 • int-071

積分 • 難度 4/4 • 數值 • frullani / trig

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(3x) \sin(8x)}{x} dx$$

217 81 • int-075

積分 • 難度 4/4 • 數值 • frullani / rational

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{1+2x} - \frac{1}{1+5x} \right) dx$$

214 78 • int-072

積分 • 難度 4/4 • 數值 • frullani / trig

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(2x) \sin(6x)}{x} dx$$

218 82 • int-076

積分 • 難度 4/4 • 數值 • frullani / rational

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{1+6x} \right) dx$$

215 79 • int-073

積分 • 難度 4/4 • 數值 • frullani / trig

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x \sin(4x)}{x} dx$$

4 級數與判別 Series

本章 44 題。建議先完整寫出步驟，再核對答案索引。

219 01 • ser-001

級數與判別 • 難度 1/4 • 文字判定 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

225 07 • ser-007

級數與判別 • 難度 2/4 • 數值 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$$

220 02 • ser-002

級數與判別 • 難度 1/4 • 文字判定 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

226 08 • ser-008

級數與判別 • 難度 2/4 • 數值 • 核心題

$$\text{Radius of convergence of } \sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$$

221 03 • ser-003

級數與判別 • 難度 1/4 • 數值 • 核心題

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$$

227 09 • ser-009

級數與判別 • 難度 3/4 • 數值 • 核心題

$$\text{Radius of convergence of } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

222 04 • ser-004

級數與判別 • 難度 1/4 • 文字判定 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

228 10 • ser-010

級數與判別 • 難度 3/4 • 文字判定 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

223 05 • ser-005

級數與判別 • 難度 2/4 • 文字判定 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$$

229 11 • ser-011

級數與判別 • 難度 3/4 • 數值 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + n}{3^n}$$

224 06 • ser-006

級數與判別 • 難度 2/4 • 文字判定 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$$

230 12 • ser-012

級數與判別 • 難度 4/4 • 數值 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

235 17 • ser-017

級數與判別 • 難度 4/4 • 數值 • 核心題

Radius of convergence of $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{3^n}$

231 13 • ser-013

級數與判別 • 難度 4/4 • 文字判定 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}$$

236 18 • ser-018

級數與判別 • 難度 4/4 • 文字判定 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$$

232 14 • ser-014

級數與判別 • 難度 4/4 • 數值 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

237 19 • ser-019

級數與判別 • 難度 4/4 • 數值 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$$

233 15 • ser-015

級數與判別 • 難度 4/4 • 數值 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$$

238 20 • ser-020

級數與判別 • 難度 4/4 • 文字判定 • 核心題

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n}$$

234 16 • ser-016

級數與判別 • 難度 4/4 • 文字判定 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$$

239 21 • td-ser-001

級數與判別 • 難度 4/4 • 數值 • 核心題

Coefficient of x^6 in $(1+x)^x$

240 22 • td-ser-002

級數與判別 • 難度 4/4 • 數值 • 核心題

Coefficient of x^5 in $e^{2 \arcsin x}$

241 23 • td-ser-003

級數與判別 • 難度 4/4 • 數值 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{n}$$

242 24 • td-ser-004

級數與判別 • 難度 4/4 • 數值 • 核心題

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$$

243 25 • ser-021

級數與判別 • 難度 2/4 • 數值 • telescoping

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

244 26 • ser-022

級數與判別 • 難度 2/4 • 數值 • power-series / geometric-derivative

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

245 27 • ser-023

級數與判別 • 難度 2/4 • 文字判定 • alternating-series / conditional-convergence

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

246 28 • ser-024

級數與判別 • 難度 2/4 • 文字判定 • integral-test / log

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n}$$

247 29 • ser-025

級數與判別 • 難度 3/4 • 文字判定 • ratio-test

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$$

248 30 • ser-026

級數與判別 • 難度 2/4 • 數值 • power-series / radius

$$\text{Radius of convergence of } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{3^n}$$

249 31 • ser-027

級數與判別 • 難度 2/4 • 數值 • taylor / coefficient

Coefficient of x^4 in e^{2x}

250 32 • ser-028

級數與判別 • 難度 1/4 • 文字判定 • p-series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

251 33 • ser-029

級數與判別 • 難度 2/4 • 數值 • exponential-series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n!}$$

257 39 • ser-035

級數與判別 • 難度 3/4 • 文字判定 • power-series / radius

$$\text{Radius of convergence of } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

252 34 • ser-030

級數與判別 • 難度 2/4 • 數值 • power-series / radius

$$\text{Radius of convergence of } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n5^n}$$

258 40 • ser-036

級數與判別 • 難度 3/4 • 文字判定 • comparison / geometric-series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n + n}$$

253 35 • ser-031

級數與判別 • 難度 3/4 • 文字判定 • p-series

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

259 41 • ser-037

級數與判別 • 難度 3/4 • 文字判定 • integral-test / log

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^2}$$

254 36 • ser-032

級數與判別 • 難度 3/4 • 文字判定 • term-test

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n$$

260 42 • ser-038

級數與判別 • 難度 2/4 • 數值 • taylor / coefficient

$$\text{Coefficient of } x^3 \text{ in } \log(1+x)$$

255 37 • ser-033

級數與判別 • 難度 3/4 • 文字判定 • alternating-series / conditional-convergence

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

261 43 • ser-039

級數與判別 • 難度 3/4 • 數值 • power-series / radius

$$\text{Radius of convergence of } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n}$$

256 38 • ser-034

級數與判別 • 難度 3/4 • 數值 • power-series / radius

$$\text{Radius of convergence of } \sum_{n=1}^{\infty} n!x^n$$

262 44 • ser-040

級數與判別 • 難度 3/4 • 數值 • power-series / geometric-derivative

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$$

答案索引

001. lim-001	1	053. der-009	$x^x \cdot (\log(x) + 1)$	105. der-057	0
002. lim-002	$1/2$	054. der-010	$\exp(-x) \cdot (2x \cdot \cos(x^2) - \sin(x^2))$	106. der-058	-4
003. lim-003	4	055. der-011	$\cos(x)/\sin(x)$	107. der-059	-1
004. lim-004	$3/2$	056. der-012	$((x^2+1)/x - 2x \cdot \log(x)) / ((x^2+1)^{3/2})$	108. der-060	1
005. lim-005	1	057. der-013	$x^{\sin(x)} \cdot (\cos(x) \cdot \log(x) + \sin(x)/x)$	109. der-061	$\exp(3x)$
006. lim-006	3	058. der-014	$1/(1+x^2)$	110. der-062	x^2
007. lim-007	2	059. der-015	$1/\sqrt{1+x^2}$	111. der-063	2
008. lim-008	$1/2$	060. der-016	$1/(1+\cos(x))$	112. der-064	$\exp(2x)$
009. lim-009	$-1/6$	061. der-017	$\exp(x^2) \cdot (2x \cdot \cos(3x) - 3 \cdot \sin(3x))$	113. der-065	$1/x$
010. lim-010	2	062. der-018	$1/\sqrt{x^2-1}$	114. der-066	x^4
011. lim-011	0	063. der-019	$10x \cdot (x^2+1)^4$	115. der-067	$4x$
012. lim-012	$1/3$	064. der-020	$1/(2\sqrt{x} \cdot (1+x))$	116. der-068	$\exp(\sin(x)) \cdot (2x + x^2 \cdot \cos(x))$
013. lim-013	$1/2$	065. td-der-001	$2 \cdot (1-3x^2)/(1+x^2)^3$	117. der-069	$4 \cdot (x^2+y^2)$
014. lim-014	$-1/2$	066. td-der-002	$(35x^3-15x)/2$	118. der-070	$-4y$
015. lim-015	$1/2$	067. td-der-003	$\log(1+x) + x/(1+x)$	119. der-071	r
016. lim-016	$-1/8$	068. td-der-004	$-3 \cdot \sin(x)/(5+3 \cdot \cos(x))$	120. der-072	$-2x/y$
017. lim-017	$1/3$	069. der-021	$2xy + y \cdot \cos(xy)$	121. der-073	$20 \cdot ((2x+y)^2 + (x+3y)^2)$
018. lim-018	$1/3$	070. der-022	$x^2 \cdot \exp(xy) + 3y^2$	122. der-074	-4
019. lim-019	$-e/2$	071. der-023	$\exp(xy) \cdot (1+xy)$	123. der-075	$x^3 - 3xy^2$
020. lim-020	$-1/3$	072. der-024	$22/5$	124. der-076	$3x^2y - y^3$
021. td-lim-001	$\exp(1/2)$	073. der-025	$2x/(x^2+y^2)$	125. der-077	$\sqrt{2}$
022. td-lim-002	$\sqrt{e}/3$	074. der-026	$2x \cdot \sin(3x) + 3x^2 \cdot \cos(3x)$	126. der-078	-4
023. td-lim-003	$11e/24$	075. der-027	$x/(1+x^2)$	127. der-079	holomorphic
024. td-lim-004	$-1/2$	076. der-028	$\exp(x)/(1+\exp(2x))$	128. der-080	not holomorphic
025. lim-021	$1/3$	077. der-029	$\exp(x) \cdot (x+2)$	129. der-081	$1/2$
026. lim-022	$3/2$	078. der-030	$-(2x+y)/(x+2y)$	130. der-082	0
027. lim-023	2	079. der-031	$2x \cdot \exp(x^2+y^2)$	131. der-083	$1/2$
028. lim-024	$-1/2$	080. der-032	$x/(x^2+y^2)$	132. der-084	1
029. lim-025	1	081. der-033	$2y - \sin(x)$	133. der-085	-8
030. lim-026	0	082. der-034	$x-y$	134. der-086	$4 \cdot (x^2+y^2)$
031. lim-027	dne	083. der-035	$\exp(t) \cdot (4t^3+t^4)$	135. der-087	0
032. lim-028	$1/2$	084. der-036	4	136. der-088	harmonic
033. lim-029	0	085. der-037	27	137. int-001	$2x^3$
034. lim-030	$9/2$	086. der-038	$(x^2-2x-1)/(x-1)^2$	138. int-002	$\sin(x)$
035. lim-031	0	087. der-039	$2 \cdot \sin(x) \cdot \cos(x)$	139. int-003	$\log(\text{abs}(x))$
036. lim-032	dne	088. der-040	$2x \cdot \log(x) \cdot \log(x)/x$	140. int-004	$\exp(3x)/3$
037. lim-033	1	089. der-041	-0.04	141. int-005	$\exp(x^2)/2$
038. lim-034	0	090. der-042	-0.028	142. int-006	$\log(1+x^2)$
039. lim-035	$5/2$	091. der-043	0	143. int-007	$\sin(x^2)/2$
040. lim-036	$1/2$	092. der-044	$y \cdot \exp(xy) \cdot dx + x \cdot \exp(xy) \cdot dy$	144. int-008	1
041. lim-037	2	093. der-045	$-y \cdot dx/(x^2+y^2) + x \cdot dy/(x^2+y^2)$	145. int-009	$x^2 \cdot \log(x)/2 - x^2/4$
042. lim-038	$1/3$	094. der-046	4.92	146. int-010	$-\cos(x) + \cos(x)^3/3$
043. lim-039	dne	095. der-047	-9/2	147. int-011	$\text{atan}(x/2)/2$
044. lim-040	2	096. der-048	-9	148. int-012	$\pi/4$
045. der-001	$5x^4-6x$	097. der-049	-1	149. int-013	$x \cdot (\log(x)^2 - 2 \cdot \log(x) + 2)$
046. der-002	$\cos(x) - \sin(x)$	098. der-050	5	150. int-014	$x^2/2 - \log(x^2+1)/2$
047. der-003	$\exp(x) \cdot \log(x) + \exp(x)/x$	099. der-051	3	151. int-015	$\exp(x) \cdot (\sin(x) - \cos(x))/2$
048. der-004	$1/(2\sqrt{x})$	100. der-052	144	152. int-016	$2 \cdot \log(2) - 1$
049. der-005	$2x/(1+x^2)$	101. der-053	-1	153. int-017	1
050. der-006	$2x \cdot \sin(x) + x^2 \cdot \cos(x)$	102. der-054	128	154. int-018	$-\log(1+\cos(x))$
051. der-007	$1/(1+x^2)$	103. der-055	local minimum	155. int-019	$2\sqrt{x} - 2 \cdot \log(1+\sqrt{x})$
052. der-008	$1/(x+1)^2$	104. der-056	saddle point	156. int-020	$\log(2)/3$

157. td-int-001	$\pi \exp(-3)/2$	193. int-051	$x/(4\sqrt{x^2+4})$	229. ser-011	$9/4$
158. td-int-002	$\pi \log(9/2)$	194. int-052	$\exp(x)(x^2-2x+2)$	230. ser-012	1
159. td-int-003	$\log(2/5)$	195. int-053	$-x^2 \cos(x) + 2x \sin(x) + 2 \cos(x)$	231. ser-013	發散
160. td-int-004	$\log(7/3)/2$	196. int-054	$\exp(x)(\sin(x) - \cos(x))$	232. ser-014	2
161. td-int-005	$\pi/\sqrt{5}$	197. int-055	$x(\log(x)^2 - 2\log(x) + 2)$	233. ser-015	6
162. td-int-006	$\sqrt{\pi}/(12\sqrt{3})$	198. int-056	$\pi/4 - 1/2$	234. ser-016	收斂
163. int-021	1	199. int-057	$(\exp(x) - \sin(x) - \cos(x))/2$	235. ser-017	3
164. int-022	2	200. int-058	$(\exp(2x) - 2x - 1)/4$	236. ser-018	絕對收斂
165. int-023	$1/8$	201. int-059	$x^2 - 2x + 2 - 2\exp(-x)$	237. ser-019	$3/4$
166. int-024	$1/3$	202. int-060	$x \sin(x)/2$	238. ser-020	發散
167. int-025	$\pi/2$	203. int-061	$\pi/4$	239. td-ser-001	$33/40$
168. int-026	9	204. int-062	$1/2$	240. td-ser-002	$13/12$
169. int-027	$\log(1+x^2)/2$	205. int-063	$\pi/4$	241. td-ser-003	$2\log(2)$
170. int-028	$x \log(x) - x$	206. int-064	$\pi^2/4$	242. td-ser-004	$3/2$
171. int-029	$\operatorname{atan}(x/3)/3$	207. int-065	$\log(7/3)$	243. ser-021	1
172. int-030	$1/4$	208. int-066	$\log(4)$	244. ser-022	2
173. int-031	$1/4$	209. int-067	$\log(4)$	245. ser-023	條件收斂
174. int-032	3π	210. int-068	$\log(5/2)$	246. ser-024	發散
175. int-033	4π	211. int-069	$\log(4)$	247. ser-025	收斂
176. int-034	$\pi/4$	212. int-070	$\log(3)$	248. ser-026	3
177. int-035	$\pi/2$	213. int-071	$\log(11/5)/2$	249. ser-027	$2/3$
178. int-036	$1/6$	214. int-072	$\log(2)/2$	250. ser-028	收斂
179. int-037	$\exp(x^2)/2$	215. int-073	$\log(5/3)/2$	251. ser-029	$\exp(3) - 1$
180. int-038	$x \sin(x) + \cos(x)$	216. int-074	$\pi \log(5/2)/2$	252. ser-030	5
181. int-039	$\pi/4$	217. int-075	$\log(5/2)$	253. ser-031	發散
182. int-040	1	218. int-076	$\log(6)$	254. ser-032	發散
183. int-041	$\log(1+x^4)/4$	219. ser-001	收斂	255. ser-033	條件收斂
184. int-042	$(2/9)(1+x^3)^{3/2}$	220. ser-002	發散	256. ser-034	0
185. int-043	$\log(1+\sqrt{1+x^2})$	221. ser-003	$3/2$	257. ser-035	Infinity
186. int-044	$\log(1+\exp(x^2))/2$	222. ser-004	條件收斂	258. ser-036	收斂
187. int-045	$\log(x)^{3/3}$	223. ser-005	發散	259. ser-037	收斂
188. int-046	$3/8$	224. ser-006	收斂	260. ser-038	$1/3$
189. int-047	π	225. ser-007	$\exp(3) - 1$	261. ser-039	$1/2$
190. int-048	$\pi/4$	226. ser-008	0	262. ser-040	6
191. int-049	π	227. ser-009	1		
192. int-050	$\pi/3$	228. ser-010	條件收斂		